

**Sistema de Localización
de Dispositivos Médicos en Bodega**

**Tecnología de Desarrollo de Sistemas Informáticos
II Semestre 2026**

Profesor	Carlos Adolfo Beltrán Castro
Asignatura	Programación Orientada A Objetos
Institución	Unidades Tecnológicas de Santander
Ciudad	Bucaramanga, Santander
Fecha	10 de mayo de 2026

Equipo de Desarrollo

Integrante 1	Oscar Javier Serrano Gómez - 1098750879
Integrante 2	Daniel Estiven Cuesta Naranjo - 1005177008
Integrante 3	Jerson Stiven Díaz Ortiz - 1095302370

**Unidades Tecnológicas De Santander
Bucaramanga – Santander
10/05/2026**

Tabla de Contenido

- 1. Descripción del Proyecto**
- 2. Objetivos**
 - 2.1. Objetivo General**
 - 2.2. Objetivos Específicos**
- 3. Alcance del Sistema**
- 4. Arquitectura de la Aplicación**
- 5. Estructura del Proyecto e Interfaz de Usuario**
 - 5.1. Ventana de Login**
 - 5.2. Menú Principal y Panel de Inicio**
 - 5.3. Módulo de Insumos**
 - 5.4. Módulo de Medicamentos**
 - 5.5. Módulo de Bienes Devolutivos**
 - 5.6. Módulo de Ubicaciones**
 - 5.7. Módulo de Usuarios**
- 6. Tecnologías Utilizadas**
- 7. Requisitos del Sistema**
- 8. Instalación del Proyecto**
- 9. Ejecución del Sistema**
- 10. Diagrama Entidad-Relación**
- 11. Script SQL de la Base de Datos**
- 12. Conclusiones**

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio en Java orientada a la gestión y consulta de dispositivos médicos almacenados en una bodega. El sistema permite registrar, organizar y buscar insumos médicos mediante un código único, mostrando de forma rápida la información del producto y su ubicación exacta dentro del almacén.

La aplicación tiene como propósito optimizar el proceso de búsqueda, identificación y alistamiento de los dispositivos médicos, reduciendo el tiempo empleado por el personal encargado y mejorando la organización de la bodega. A través de una interfaz sencilla e intuitiva, los usuarios pueden consultar datos relevantes de cada insumo —como nombre, lote, cantidad y ubicación—, facilitando así el control y acceso a los productos almacenados.

El sistema fue desarrollado utilizando Programación Orientada a Objetos (POO) en Java, lo que permite una estructura organizada, reutilizable y escalable bajo una arquitectura por capas (Modelo / DAO / Vista). Adicionalmente, el proyecto se gestiona mediante un repositorio en GitHub para llevar control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo durante el desarrollo.

Con esta solución se busca mejorar la eficiencia operativa dentro de la bodega, minimizar errores en la localización de productos y apoyar los procesos logísticos relacionados con el manejo de dispositivos médicos en el sector salud.

Tipo	Producto	Lote	Vencimiento	Existencias
Insumos	ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE P...	AFE 1933	31/07/2026	4500
Medicamento	Sildenafil Tab 50 mg (Sildenafil)-Gen-Far	305111	20/09/2027	5
Medicamento	Linezolid Sol lny 600 mg / 300 ml (Zyvox...	11H14Z14	21/09/2027	77
Insumos	Aguja 20x1 1/2 Hipodermica Larga	012223V	31/12/2027	4500
Medicamento	Furosemida Sol lny 20 mg / 2 mL (Furos...	50611	15/08/2028	57
Medicamento	Furosemida Sol lny 20 mg / 2 mL (Furos...	50611	13/09/2028	77
Medicamento	Nutricion Especializada con Fibra Pacien...	08646NF35	01/10/2028	634
Insumos	Electrodo Piel monitoreo ECG desechabl...	332567X	27/10/2028	6000
Medicamento	Sildenafil Tab 50 mg (Sildenafil)-Gen-Far	305111	11/09/2029	4
Medicamento	Ampicilina (sodica) Pol Rec 1 g (Ampici...	10111	03/05/2030	24
Insumos	Guantes Examen Talla M	213037005LPDA	06/07/2030	40000
Medicamento	Albumina humana normal Sol lny 20 - 2...	LB012088	24/07/2030	78
Medicamento	Furosemida Sol lny 20 mg / 2 mL (Furos...	50611	14/09/2030	56
Medicamento	Nutricion Especializada con Fibra Pacien...	08646NF35	02/10/2030	645
Insumos	Gorro resortado tipo oruga paq x 100	SH25045	15/10/2030	7200
Insumos	Guante de NITRILLO talla M	IN25017020-M	30/10/2030	9000

Figura 1. Menú principal del sistema

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java SE que permita la gestión integral del inventario de dispositivos médicos almacenados en una bodega, facilitando el registro, consulta y localización de los productos a través de una interfaz amigable y un modelo de datos centralizado.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de autenticación de usuarios con control de roles (ADMIN, OPERADOR y LECTURA).
- Diseñar una base de datos relacional en SQLite que modele productos, lotes, ubicaciones y catálogos auxiliares.
- Construir interfaces gráficas en Java Swing con navegación lateral tipo dashboard.
- Implementar operaciones CRUD para Insumos, Medicamentos, Bienes Devolutivos, Ubicaciones y Usuarios.
- Incorporar alertas visuales para lotes próximos a vencer.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad: hashing de contraseñas (SHA-256), comparación constant-time y consultas parametrizadas.
- Documentar el proceso y publicar el proyecto en un repositorio GitHub.

3. Alcance del Sistema

El sistema cubre las funcionalidades nucleares de gestión de inventario de una bodega de dispositivos médicos. Se delimita el alcance del proyecto en los siguientes puntos:

Incluido

- Autenticación local de usuarios contra base de datos SQLite.
- CRUD completo de productos (insumos, medicamentos y bienes devolutivos).
- Gestión de lotes con fecha de vencimiento, existencias y costo por lote.
- Catálogos de presentaciones, tipos de producto y ubicaciones físicas.
- Alertas de vencimiento visibles desde el panel de inicio.
- Administración de usuarios con roles diferenciados.

4. Arquitectura de la Aplicación

La aplicación sigue una arquitectura por capas que separa claramente las responsabilidades de presentación, lógica de acceso a datos y modelo de dominio. La estructura interna del proyecto está organizada bajo el paquete raíz Centro, dividido en cuatro subpaquetes:

Capa	Paquete	Responsabilidad
Vista	Centro.Interfaz	Ventanas Swing (Login, MenuPrincipal y paneles CRUD)
Modelo	Centro.modelo	Clases de dominio o DTO (Producto, LoteExistencia, Usuario, etc.)
DAO	Centro.dao	Acceso a la base de datos mediante PreparedStatement
Utilidades	Centro.util	Conexión a BD, hashing de contraseñas y tema visual

5. Estructura del Proyecto e Interfaz de Usuario

5.1 Ventana de Login

Punto de entrada del sistema. Solicita las credenciales del usuario y, tras verificarlas contra la tabla usuarios, redirige al menú principal con el rol correspondiente.

Componentes

- Icono de usuario — Imagen decorativa del formulario
- JTextField — Campo de ingreso del nombre de usuario
- JPasswordField — Campo de ingreso de contraseña (oculta)
- JButton: Ingresar — Botón principal que dispara la autenticación

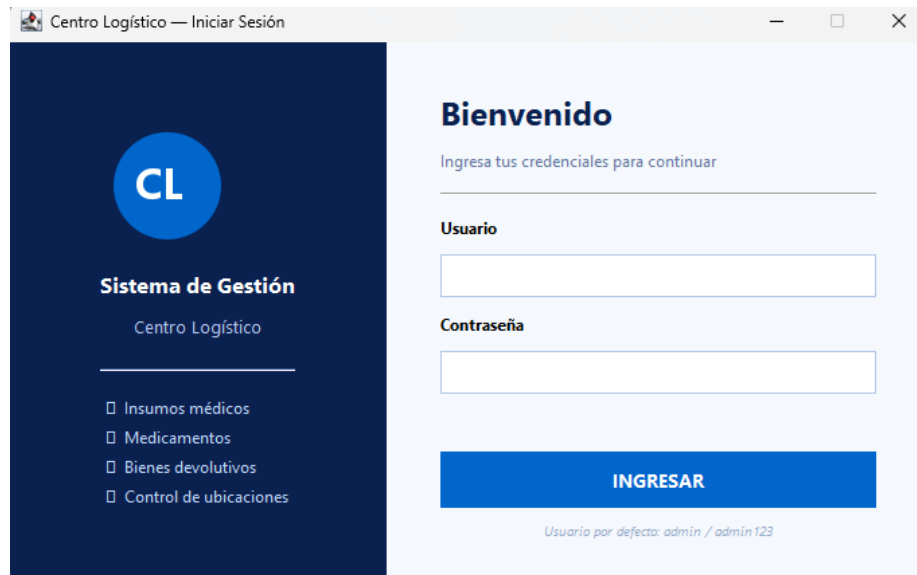


Figura 2. Pantalla de inicio de sesión

5.2 Menú Principal y Panel de Inicio

Ventana central del sistema. Cuenta con un panel lateral de navegación (CardLayout) y un área de contenido dinámica donde se muestra cada módulo.

Panel de Opciones

- Inicio — Dashboard con tarjetas de resumen y alertas
- Insumos — CRUD de insumos médicos
- Medicamentos — CRUD de medicamentos
- Bienes Devolutivos — CRUD de bienes devolutivos
- Ubicaciones — CRUD de ubicaciones físicas
- Usuarios — Administración de usuarios (solo ADMIN)
- Cerrar Sesión — Salida controlada con confirmación

Panel de Inicio

- **JPanel de tarjetas** — Tarjetas resumen para cada módulo del sistema
- **JTable de alertas** — Listado de lotes próximos a vencer, ordenados por fecha

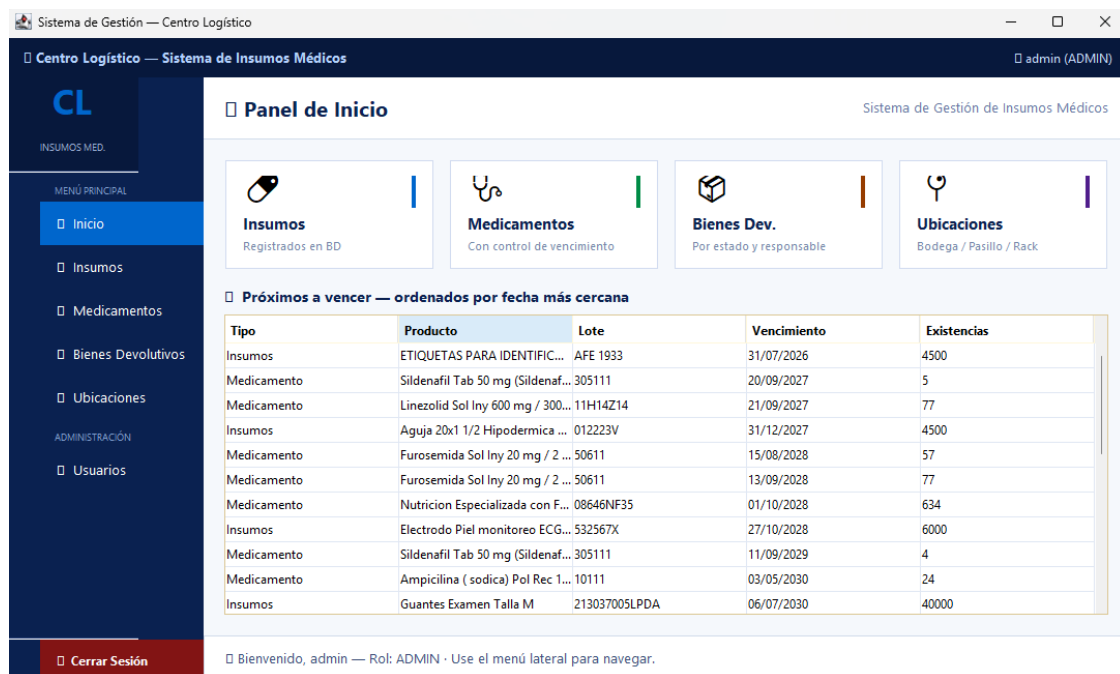


Figura 3. Menú principal con panel de inicio

5.3 Módulo de Insumos

Permite administrar los insumos médicos no consumibles por dosis (gasas, vendas, jeringas, etc.). Cada insumo puede tener uno o más lotes con fecha de vencimiento y existencias.

Componentes

- **Panel de búsqueda** — JTextField + botón Buscar para filtrar por nombre o código
- **JTable de insumos** — Listado tabular con código, INVIMA, nombre, presentación y datos del lote
- **Formulario de producto** — Código, INVIMA, nombre, presentación (JComboBox); botones Nuevo, Guardar, Eliminar
- **Formulario de lote** — Lote, vencimiento, existencias, costo; botones Nuevo, Guardar, Eliminar

Código	INVIMA	Nombre	Present...	Lote	Vencimi...	Existenc...	Costo	Ubicación
3190		Aguja 20x...	Unidad	012223V	31/12/2027	4500	74.25	Bodega A ...
82795		BOLSA BA...	Unidad	N/A.		17760	99.85	Bodega A ...
19556		BOLSA CL...	Unidad	FPB6968		24000	34.51	Bodega B ...
137451		Bolsa Plás...	Unidad	FPB6968		6000	235.49	Bodega A ...
83019		Bolsa Poli...	Unidad			10000	40.01	Centro Lo...
76491		ETIQUETA...	Paquete	AFES-10494		25000	402.58	Bodega B ...
76491		ETIQUETA...	Paquete	AFE 1933	31/07/2026	4500	402.58	Almacén ...
3060	2017DM-0...	Electrodo ...	Unidad	532567X	27/10/2028	6000	384.95	Bodega B ...
76230		Gorro res...	Caja x 100	SH25045	15/10/2030	7200	95.47	Bodega A ...
37471	2017DM-0...	Guante de...	Unidad	IN2501702...	30/10/2030	9000	136.85	Bodega A ...
131	2023DM-0...	Guantes E...	Unidad	213037005...	06/07/2030	40000	137.01	Bodega A ...

Figura 4. Panel de gestión de insumos

5.4 Módulo de Medicamentos

Idéntico en estructura al módulo de Insumos, pero filtra automáticamente los productos cuyo tipo es Medicamento. Resulta útil para llevar un control independiente del stock de medicamentos, sus lotes y sus fechas de vencimiento, donde el seguimiento del vencimiento es especialmente crítico.

Componentes

- **Panel de búsqueda** — JTextField + botón Buscar para filtrar medicamentos
- **JTable de medicamentos** — Listado tabular específico de medicamentos
- **Formulario de producto** — Código, INVIMA, nombre, presentación; botones Nuevo, Guardar, Eliminar
- **Formulario de lote** — Lote, vencimiento, existencias, costo; botones Nuevo, Guardar, Eliminar

Medicamentos

Buscar

Rojo: vence ≤ 7 días · Naranja: vence ≤ 30 días

Código	INVIMA	Nombre	Present...	Lote	Vencimi...	Existenc...	Costo	Ubicación
FLEX01	M-13466	Albumina...	Ampolla	LB011924	19/09/2032	457	70000.0	Bodega ...
FLEX01	M-13466	Albumina...	Ampolla	LB012088	24/07/2030	78	70000.0	Bodega ...
111	16	Ampicilin...	Ampolla	10111	03/05/2030	24	732.0	Bodega ...
111	16	Ampicilin...	Ampolla	10111	04/01/2032	58	732.0	Bodega ...
111	16	Ampicilin...	Ampolla	10111	05/09/2032	428	732.0	Bodega ...
3234	22	Digoxina (...)	Frasco	C100576	25/09/2032	55	47000.0	Bodega ...
3234	22	Digoxina (...)	Frasco	C100576	26/06/2032	12	47000.0	Bodega ...
9186	2009M-01...	Folico aci...	Tableta	1106215	09/09/2032	88	8.0	Bodega ...
2702	2004M-00...	Furosemi...	Ampolla	50611	13/09/2028	77	204.5	Bodega ...
2702	2004M-00...	Furosemi...	Ampolla	50611	14/09/2030	56	204.5	Bodega ...
2702	2004M-00...	Furosemi...	Ampolla	50611	15/08/2028	57	204.5	Bodega ...
2702	2004M-00...	Furosemi...	Ampolla	50611	16/09/2032	214	204.5	Bodega ...
7921	23	Insulina Z...	Ampolla	A837709H	28/05/2032	44	9750.0	Bodega ...
395314	M- 014726	Linezolid ...	Bolsa	11H14Z14	20/09/2032	5	0.0	Bodega ...
395314	M- 014726	Linezolid ...	Bolsa	11H14Z14	21/09/2027	77	0.0	Bodega ...
5610	M-013787	Nutricion ...	lata	08646NF35	01/10/2028	634	6575.0	Bodega ...
5610	M-013787	Nutricion ...	lata	08646NF35	02/10/2030	645	6575.0	Bodega ...
5470		Ringer lac...	Bolsa x 50...	IH1104021B	14/09/2032	55	1200.0	Bodega ...
01990850...	15	Sildenafil ...	Tableta	305111	11/09/2029	4	150.0	Bodega ...

Producto

Código:

INVIMA:

Nombre:

Presentación:

Ampolla

Nuevo

Gu...

Lote / Existencia

Lote:

Vencimiento:

Existencias:

0

Costo:

0.0

Ubicación:

Sin asignar

Nue...

Gu...

Lote

Figura 5. Panel de gestión de medicamentos

5.5 Módulo de Bienes Devolutivos

Gestiona los bienes devolutivos: equipos médicos no consumibles que deben rastrearse para su devolución (camillas, monitores, equipos quirúrgicos, etc.). Comparte la estructura general de los módulos anteriores.

Componentes

- **Panel de búsqueda** — JTextField + botón Buscar para filtrar bienes devolutivos
- **JTable de bienes** — Listado tabular específico de bienes devolutivos
- **Formulario de producto** — Código, INVIMA, nombre, presentación; botones Nuevo, Guardar, Eliminar
- **Formulario de lote** — Lote, vencimiento, existencias, costo; botones Nuevo, Guardar, Eliminar

Bienes Devolutivos

Buscar

Rojo: vence ≤7 días

Naranja: vence ≤30 días

Código	INVIMA	Nombre	Present...	Lote	Vencimi...	Existenc...	Costo	Ubicación
2588		Bombillo ...	Unidad	WHITE.		25	1.0	Centro Lo...
30720		Botones	Unidad			100	75.08	Centro Lo...
18094		Brazalet...	Unidad	26-008		10	22015.0	Centro Lo...
18094		Brazalet...	Unidad	26-028		9	22015.0	Centro Lo...
IM31369		CABLE DE...	Unidad			32	1.0	Centro Lo...
BDA2238		Chupo N...	Unidad	CORCHITO		25	4694.63	Centro Lo...
BDA2904		Espejo #5	Unidad	PSI-923		20	3510.5	Centro Lo...
BDA2245		Pato Copr...	Unidad			5	8947.35	Centro Lo...
19878		Pinza Sen...	Unidad	IMPORTA...		8	123205.7	Centro Lo...
30841		Saw Blade...	Unidad			22	23612.52	Centro Lo...
BDA2211		Trampa d...	Unidad	ASNN-F0...		12	89640.0	Centro Lo...

Producto

Código:

INVIMA:

Nombre:

Presentación:

Ampolla

Nuevo

Gu...

Lote / Existencia

Lote:

Vencimiento:

Existencias:

0

Costo:

0.0

Ubicación:

Sin asignar

Nue...

Gu...

Lote

Figura 6. Panel de gestión de bienes devolutivos

5.6 Módulo de Ubicaciones

Cataloga las ubicaciones físicas de la bodega (bodegas, pasillos, racks, niveles). Cada lote del inventario hace referencia a una ubicación para localizar rápidamente el producto.

Componentes

- **JTable de ubicaciones** — Listado tabular de todas las ubicaciones registradas
- **Formulario de descripción** — JTextField con la descripción libre de la ubicación (ej. "Bodega A - Pasillo 3")
- **Botonera** — Botones Nuevo, Guardar y Eliminar para operar la tabla

Ubicaciones

Descripción libre de cada punto de almacenamiento

Descripción
Almacén Central - Rack 1
Almacén Central - Rack 3
Bodega A - Estante 1
Bodega A - Estante 2
Bodega A - Estante 3
Bodega B - Estante 1
Bodega B - Estante 2
Bodega Medicamentos Comercializadora
Centro Logístico FCV
Centro Logístico - Zona 2
Depósito Norte - Nivel 1
Depósito Norte - Nivel 2
Depósito Sur - Pasillo A

Nueva Ubicación

Descripción:

Ingresar una descripción clara que identifique el punto físico de almacenamiento (bodega, pasillo, estante, etc.).

Nu...

G...

Eli...

Figura 7. Panel de ubicaciones

5.7 Módulo de Usuarios

Reservado para usuarios con rol ADMIN, este módulo permite crear, editar, activar y desactivar las cuentas de los demás usuarios del sistema. Las contraseñas se almacenan cifradas con SHA-256 y nunca se exhiben en texto plano.

Componentes

- **JTable de usuarios** — Listado de todos los usuarios con su rol y estado
- **TextField: Usuario** — Nombre de usuario único
- **PasswordField: Contraseña** — Contraseña en claro al crear o cambiar (mínimo 4 caracteres)
- **ComboBox: Rol** — ADMIN / OPERADOR / LECTURA
- **CheckBox: Activo** — Marca si la cuenta está habilitada
- **Botonera** — Nuevo, Guardar, Desactivar y Limpiar

Administración de Usuarios

Solo administradores

Usuario	Rol	Activo
admin	ADMIN	☐ Activo
jerson	LECTURA	☐ Activo

Crear / Editar Usuario

Usuario:

Contraseña:

Rol:

ADMIN

Estado:

☒ Activo

Al editar, deja la contraseña en blanco para no cambiarla. Mínimo 4 caracteres al crear.

Nuevo

Guardar

Desactivar

Limpiar

Figura 8. Panel de administración de usuarios

6. Tecnologías Utilizadas

El proyecto se apoya en tecnologías estándar de la industria que permiten una ejecución ligera y sin dependencias de servidor. La siguiente tabla resume las herramientas utilizadas y su propósito en el ciclo de vida del proyecto.

Tecnología	Categoría	Uso en el Proyecto
Java SE 17+	Lenguaje y JVM	Lógica de negocio y ejecución del aplicativo
Java Swing	Framework de UI	Construcción de toda la interfaz gráfica
Apache NetBeans 18+	IDE	Edición, compilación y depuración
Apache Ant	Sistema de build	Compilación y empaquetado (build.xml de NetBeans)
SQLite 3	Motor de base de datos	Persistencia embebida sin servidor
sqlite-jdbc 3.44+	Driver JDBC	Conexión Java ↔ SQLite
DBeaver	Administrador de BD	Visualización y mantenimiento de la base de datos

Tecnología	Categoría	Uso en el Proyecto
FlatLaf 3 (opcional)	Look & Feel	Tema moderno y plano para Swing
GitHub	Control de versiones	Repositorio remoto y colaboración del equipo

7. Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware

- **Procesador:** Intel/AMD de doble núcleo o superior
- **Memoria RAM:** Mínimo 2 GB (recomendado 4 GB)
- **Disco duro:** Espacio libre de al menos 200 MB
- **Pantalla:** Resolución mínima de 1024 × 768

Requisitos de Software

- **Sistema operativo:** Windows 10/11, Linux o macOS
- **Java:** JDK 17 o superior (probado en JDK 24)
- **IDE:** Apache NetBeans 18 o superior (recomendado)
- **Librerías:** sqlite-jdbc-3.44.1.0.jar o superior
- **Opcional:** flatlaf-3.x.x.jar para la apariencia moderna

8. Instalación del Proyecto

Los siguientes pasos describen la instalación completa del proyecto desde cero. Una vez instaladas las herramientas básicas, el sistema queda listo para ejecutarse en cualquier equipo compatible.

1. Descargar e instalar el JDK de Java (versión 17 o superior) desde el sitio oficial de Oracle o Adoptium.
2. Descargar e instalar Apache NetBeans IDE (<https://netbeans.apache.org>).
3. Descargar el archivo sqlite-jdbc-3.44.1.0.jar (o superior) desde <https://github.com/xerial/sqlite-jdbc/releases>.
4. (Opcional) Descargar flatlaf-3.x.x.jar desde <https://github.com/JFormDesigner/FlatLaf/releases> para activar el tema moderno.
5. Clonar el repositorio del proyecto desde GitHub mediante git clone o descargarlo como archivo ZIP.

6. Descomprimir el proyecto si se descargó como ZIP y abrirlo en NetBeans con Archivo → Abrir Proyecto.
7. Agregar el driver JDBC: clic derecho sobre el proyecto → Properties → Libraries → Add JAR/Folder → seleccionar sqlite-jdbc.jar.
8. Esperar a que NetBeans cargue las librerías y los archivos del proyecto.

9. Ejecución del Sistema

9. Abrir el proyecto en NetBeans.
10. Verificar que la clase principal sea Centro.Interfaz.Login (Properties → Run → Main Class).
11. Ejecutar el proyecto presionando F6 o haciendo clic en el botón Run.
12. En la ventana de Login, ingresar las credenciales por defecto (admin / admin123).
13. Una vez dentro, navegar entre los módulos desde el menú lateral.
14. Cerrar sesión con el botón Cerrar Sesión cuando se termine de operar.

Credenciales por Defecto

Usuario	admin
Contraseña	admin123
Rol	ADMIN

Funcionalidades disponibles para el Usuario

- Registrar dispositivos médicos (insumos, medicamentos y bienes devolutivos).
- Consultar insumos mediante el código o nombre del producto.
- Visualizar la ubicación de cada producto dentro de la bodega.
- Gestionar el inventario: agregar, editar y eliminar productos y lotes.
- Recibir alertas visuales de los lotes próximos a vencer.
- Administrar usuarios del sistema (solo rol ADMIN).

10. Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos del sistema consta de seis entidades organizadas en tres capas funcionales: catálogos (TipoProducto, Presentacion, Ubicacion), entidad principal (Producto), existencias (LoteExistencia) y administración (usuarios). Todas las relaciones son de tipo 1 a N y la integridad referencial se garantiza mediante claves foráneas activadas en cada conexión.

Diagrama Entidad-Relación

Centro Logístico — Sistema de Inventario

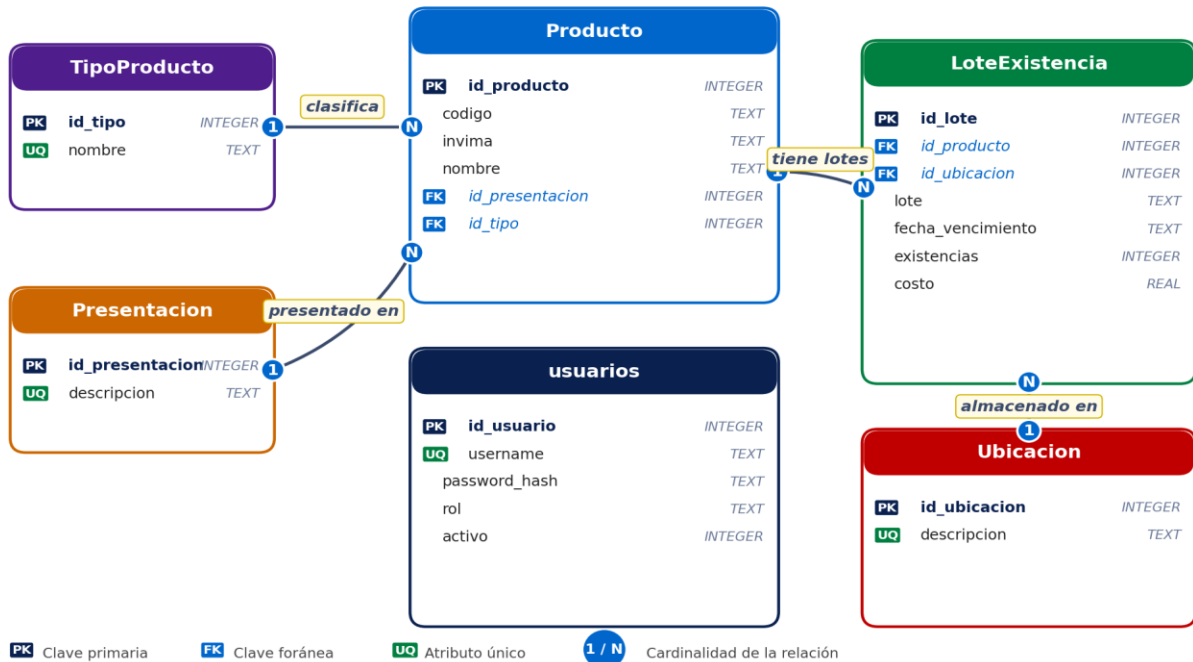


Figura 9. Diagrama Entidad-Relación del sistema

Descripción de las Entidades

- **TipoProducto** — Clasifica los productos en INSUMO, MEDICAMENTO o BIEN DEVOLUTIVO.
- **Presentacion** — Define la presentación física del producto (caja, tableta, ampolla, etc.).
- **Producto** — Entidad principal con el detalle del dispositivo médico (código, INVIMA, nombre).
- **LoteExistencia** — Lotes específicos de un producto con su fecha de vencimiento, existencias y costo.
- **Ubicacion** — Ubicación física dentro de la bodega donde se almacena el lote.
- **usuarios** — Usuarios del sistema con su rol (ADMIN, OPERADOR, LECTURA) y estado.

Cardinalidades

- **TipoProducto** → **Producto** (1 : N) — Un tipo clasifica muchos productos
- **Presentacion** → **Producto** (1 : N) — Una presentación se usa en muchos productos
- **Producto** → **LoteExistencia** (1 : N) — Un producto tiene varios lotes a lo largo del tiempo
- **Ubicacion** → **LoteExistencia** (1 : N) — Una ubicación puede almacenar varios lotes

11. Script SQL de la Base de Datos

El siguiente script reconstruye el modelo de datos completo del sistema en SQLite, incluyendo tablas, claves foráneas, índices de desempeño y datos semilla (tipos de producto, presentaciones, ubicaciones y el usuario administrador por defecto). El script es idempotente: usa CREATE TABLE IF NOT EXISTS e INSERT OR IGNORE, por lo que puede ejecutarse varias veces sin duplicar información.

```
-- =====
-- ESQUEMA DE BASE DE DATOS – Centro Logístico
-- Motor:  SQLite 3.x
-- Archivo: inventario_general_2.db
-- Fecha:  2026-05-10
-- =====
-- Este script reconstruye el modelo de datos productivo del
-- sistema (tablas TipoProducto, Presentacion, Ubicacion,
-- Producto, LoteExistencia, usuarios). Los nombres se
-- conservan tal y como los consume el código Java de los DAO.
-- =====

PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA journal_mode = WAL;

-- — Limpieza opcional (úsala con cuidado) —————
-- DROP TABLE IF EXISTS LoteExistencia;
-- DROP TABLE IF EXISTS Producto;
-- DROP TABLE IF EXISTS Presentacion;
-- DROP TABLE IF EXISTS TipoProducto;
-- DROP TABLE IF EXISTS Ubicacion;
-- DROP TABLE IF EXISTS usuarios;

-- =====
-- 1) Catálogos
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TipoProducto (
    id_tipo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Presentacion (
    id_presentacion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    descripcion TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ubicacion (
    id_ubicacion INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    descripcion TEXT NOT NULL UNIQUE
);

-- =====
-- 2) Productos del inventario
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Producto (
```



```

    id_producto    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    codigo         TEXT     NOT NULL,
    invima         TEXT,
    nombre         TEXT     NOT NULL,
    id_presentacion INTEGER NOT NULL,
    id_tipo        INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_presentacion) REFERENCES Presentacion(id_presentacion),
    FOREIGN KEY (id_tipo)          REFERENCES TipoProducto(id_tipo)
);

-- =====
-- 3) Existencias y lotes
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS LoteExistencia (
    id_lote        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_producto    INTEGER NOT NULL,
    id_ubicacion   INTEGER NOT NULL,
    lote          TEXT,
    fecha_vencimiento TEXT,
    existencias    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    costo          REAL     NOT NULL DEFAULT 0.0,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_ubicacion) REFERENCES Ubicacion(id_ubicacion) ON DELETE SET NULL
);

-- =====
-- 4) Usuarios y autenticación
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    id_usuario    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    username      TEXT     NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT     NOT NULL,
    rol           TEXT     NOT NULL DEFAULT 'OPERADOR'
                CHECK (rol IN ('ADMIN','OPERADOR','LECTURA')),
    activo        INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

-- =====
-- 5) Índices de desempeño
-- =====

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_producto_nombre ON Producto(nombre);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_producto_codigo ON Producto(codigo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_producto_tipo ON Producto(id_tipo);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lote_vencimiento ON LoteExistencia(fecha_vencimiento);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lote_producto ON LoteExistencia(id_producto);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_usuarios_username ON usuarios(username);

-- =====
-- 6) Datos semilla
-- =====

-- Tipos de producto
INSERT OR IGNORE INTO TipoProducto(id_tipo, nombre) VALUES
    (1, 'Bienes devolutivos'),
    (2, 'Medicamento'),

```

```

(3, 'Insumos');

-- Presentaciones
INSERT OR IGNORE INTO Presentacion(id_presentacion, descripcion) VALUES
(1, 'Lata 8 onzas'),
(2, 'Caja x 50'),
(3, 'Frasco x 400 ml'),
(4, 'Paquete'),
(5, 'Tableta'),
(6, 'Ampolla'),
(7, 'Jarabe'),
(8, 'Crema'),
(9, 'Sobre'),
(10, 'Unidad'),
(11, 'Caja'),
(12, 'Galón'),
(13, 'Botella'),
(14, 'Bolsa');

-- Ubicaciones
INSERT OR IGNORE INTO Ubicacion(id_ubicacion, descripcion) VALUES
(1, 'Depósito Sur - Pasillo A'),
(2, 'Centro Logístico - Zona 2'),
(3, 'Centro Logistico FCV'),
(4, 'Almacén Central - Rack 1'),
(5, 'Depósito Norte - Nivel 2'),
(6, 'Bodega A - Pasillo 1'),
(7, 'Bodega A - Pasillo 2'),
(8, 'Bodega B - Rack 3'),
(9, 'Bodega B - Rack 4'),
(10, 'Bodega C - Nivel 1'),
(11, 'Bodega C - Nivel 2'),
(12, 'Cuarentena'),
(13, 'Devoluciones');

-- Usuario administrador por defecto
-- Contraseña: admin123 (SHA-256, sin sal – sólo compatibilidad)
INSERT OR IGNORE INTO usuarios(username, password_hash, rol, activo) VALUES
('admin',
'240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9',
'ADMIN',
1);

-- =====
-- Fin del script
-- =====

```

12. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Localización de Dispositivos Médicos en Bodega permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre en una solución concreta y útil para el sector salud. La aplicación cumple con los objetivos planteados: ofrece un panel administrativo funcional,

con CRUD completo para Usuarios y para los tres tipos de productos manejados en la bodega, navegación moderna entre secciones y una salida de sesión controlada.

Durante la implementación se aplicaron buenas prácticas de ingeniería de software: arquitectura por capas, uso de PreparedStatement para prevenir inyección SQL, hashing de contraseñas con SHA-256 y comparación constant-time para mitigar timing attacks, validaciones de entrada robustas y manejo consistente de recursos con try-with-resources.

El uso de SQLite como motor embebido demostró ser una decisión acertada: la aplicación funciona sin configuración previa de servidor y puede desplegarse en cualquier equipo con la JVM instalada, lo cual la hace ideal para entornos académicos, demostraciones y despliegues ligeros en bodegas reales.

Como trabajo futuro se proponen mejoras tales como la exportación de reportes a Excel y PDF, un log de auditoría de cambios, backups automáticos diarios de la base de datos y la migración del esquema de hashing a un algoritmo más robusto (PBKDF2 o Argon2).